

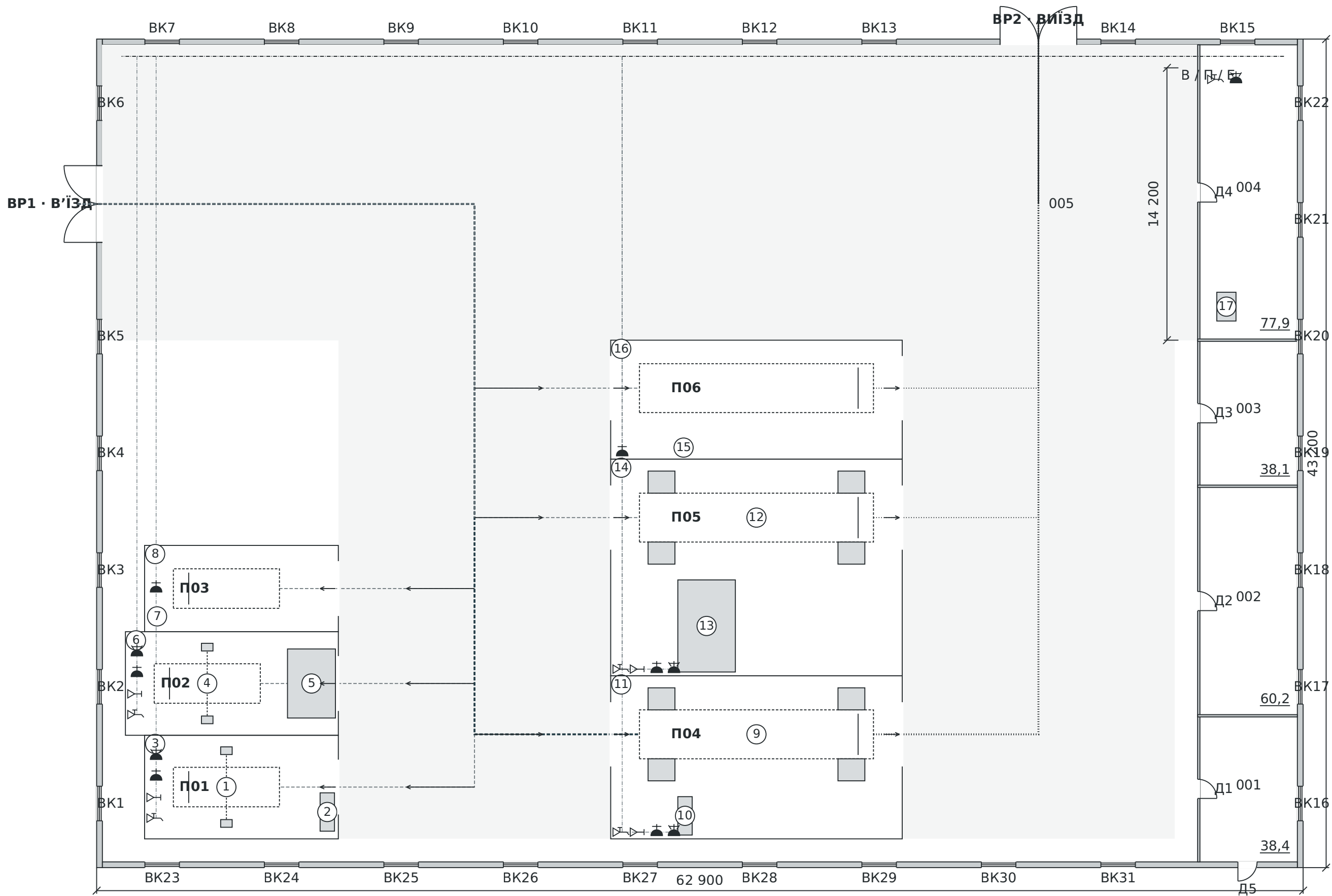


Рисунок А1.1 — План корпусу. Масштаб 1:200 за друку 100%.

| Показник                        | Значення                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Зовнішній габарит               | 43,2 x 62,9 м                         |
| Внутрішня площа / вільна висота | 2 653,98 м² / 5,8 м                   |
| Робочі пости / штат             | 6 / 4 виробничих + 1 адміністративних |
| Проїзні / тупикові              | 3 / 3                                 |
| Потужність обладнання           | 51,5 кВт                              |
| Очікування поза корпусом        | 3 місяці (до генплану)                |
| Бюджет інвестицій               | 15 435 574 грн                        |

### Таблиця А1.2 — Експлікація виробничих зон

| Зона / тип                                                            | Пости | Праця, люд.-год/рік | Габарит поста, м |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| ТО та механічний ремонт - легкі ТЗ<br>Туликовий - виїзд заднім ходом  | П01   | 2 490,2             | 5,4 × 10,1       |
| Шинні роботи - легкі ТЗ<br>Туликовий - виїзд заднім ходом             | П02   | 532,95              | 5,4 × 11,1       |
| Діагностування - легкі ТЗ<br>Туликовий - виїзд заднім ходом           | П03   | 602,82              | 4,5 × 10,1       |
| ТО та механічний ремонт - важкі ТЗ<br>Проїзний - виїзд переднім ходом | П04   | 2 345,95            | 8,5 × 15,2       |
| Шинні роботи - важкі ТЗ<br>Проїзний - виїзд переднім ходом            | П05   | 495,55              | 11,3 × 15,2      |
| Діагностування - важкі ТЗ<br>Проїзний - виїзд переднім ходом          | П06   | 527,96              | 6,2 × 15,2       |

**Таблиця А1.3 — Експлікація приміщень — площі в чистоті**

| №   | Призначення                | Площа, м² |
|-----|----------------------------|-----------|
| 001 | Приймання / адміністратор  | 38,4      |
| 002 | Склад / агрегатні роботи   | 60,2      |
| 003 | Побутове приміщення        | 38,1      |
| 004 | Технічне приміщення        | 77,9      |
| 005 | Виробничий зал з проїздами | 2 432,5   |
| —   | Разом у чистоті            | 2 647     |
| —   | Смуги перегородок          | 6,9       |

**Таблиця А1.4 — Зведене оснащення**

| Найменування                            | Кількість комплектів | Позиції на плані    |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| МАНА МА STAR 6.5                        | 2                    | 1, 4                |
| Верстак з інструментальною шафою        | 2                    | 2, 10               |
| Місцеве відведення вихлопних газів      | 6                    | 3, 6, 8, 11, 14, 16 |
| Шиномонтажний комплект для легких ТЗ    | 1                    | 5                   |
| Діагностичний візок: сканер, мультиметр | 2                    | 7, 15               |
| МАНА C_RGA 7.5 UC, комплект 4 колон     | 2                    | 9, 12               |
| Шиномонтажний комплект для вантажних ТЗ | 1                    | 13                  |
| Компресорна установка                   | 1                    | 17                  |

**Таблиця А1.5 — Прорізи та товщини (прийняте рішення)**

| Марка / елемент               | Кількість | Розміри, мм                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| BP1, BP2 · двостулкові ворота | 2         | 4 000 × 4 500                   |
| D1-D5 · одностулкові двері    | 5         | 1 000 × 2100                    |
| BK1-BK31 · вікна              | 31        | 1 800 × 1 500; підвіконня 1 200 |
| Зовнішня стіна / перегородка  | —         | 300 / 120                       |

### Таблиця А1.6 — Умовні позначення плану

| Позначення                                                                               | Зміст                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  В  | Водорозбірний кран; підвід води [34]                                                |
|  П  | Кінцевий кран стисненого повітря [34]                                               |
|  Е1 | Розетка 230 В, 2 полюси + захисний контакт; умовне IP44-55 [35]                     |
|  Е3 | Розетка 400 В, 3 полюси + захисний контакт; умовне IP44-55 [35]                     |
| Штрихова лінія →                                                                         | Рух від ВР1 до постів; виділено обраний пост                                        |
| Крапкова лінія →                                                                         | Вїзд до ВР2: з проїзних — переднім ходом; з обраного тупикового — заднім до проїзду |
| Штрихпунктир В / П / Е                                                                   | Суміщена схема підведення мереж над робочою зоною                                   |
| Суцільний сірий переріз                                                                  | Стіна / перегородка; дуга — відчинення дверей або воріт                             |
| Коло з номером / P01... / 001...                                                         | Обладнання / робочі пости / приміщення                                              |
| Підкреслена площа                                                                        | м² у чистоті, внизу праворуч; площа залу 005 — в експлікації [33]                   |

Умовні позначення: пунктир — габарит ТЗ; коло — позиція обладнання; П01 — пости (ТО/ПР — обслуговування й ремонт, Д — діагностика, Ш — шини); 001-005 — приміщення; підкреслений ціл — площі кімнат у м<sup>2</sup>; ВР — ворота, Д — двері, ВК — вікна. Стрілка — напрям заїзду. Сіре поле — проїзд. Усі розміри — мм.

Компонування незалежних постів: [22], [36], [37]. Вибір із 36 варіантів: вписування → мінімум тупикових постів для ТЗ від 8 м → мінімум площі. Прийнято до 3 постів в ряді. Поріг довжини → проєктне припущення. Стіни та прорізи → [33]. Площі → між гранями перегородок, без дверних ніш; площа залу 005 включає усяди. Категорії пожежної небезпеки не визначено. Товщини й допоміжні площі прийняті для ескізу; траєкторії поворотів, конструкції, фундаменти та інженерні системи уточнюють окремим проєктом. Ціни → введений бюджет [31].

За введеними умовами річний фонд постів і персоналу достатній; перевірка маси підйомачів пройдена.

[illegible]

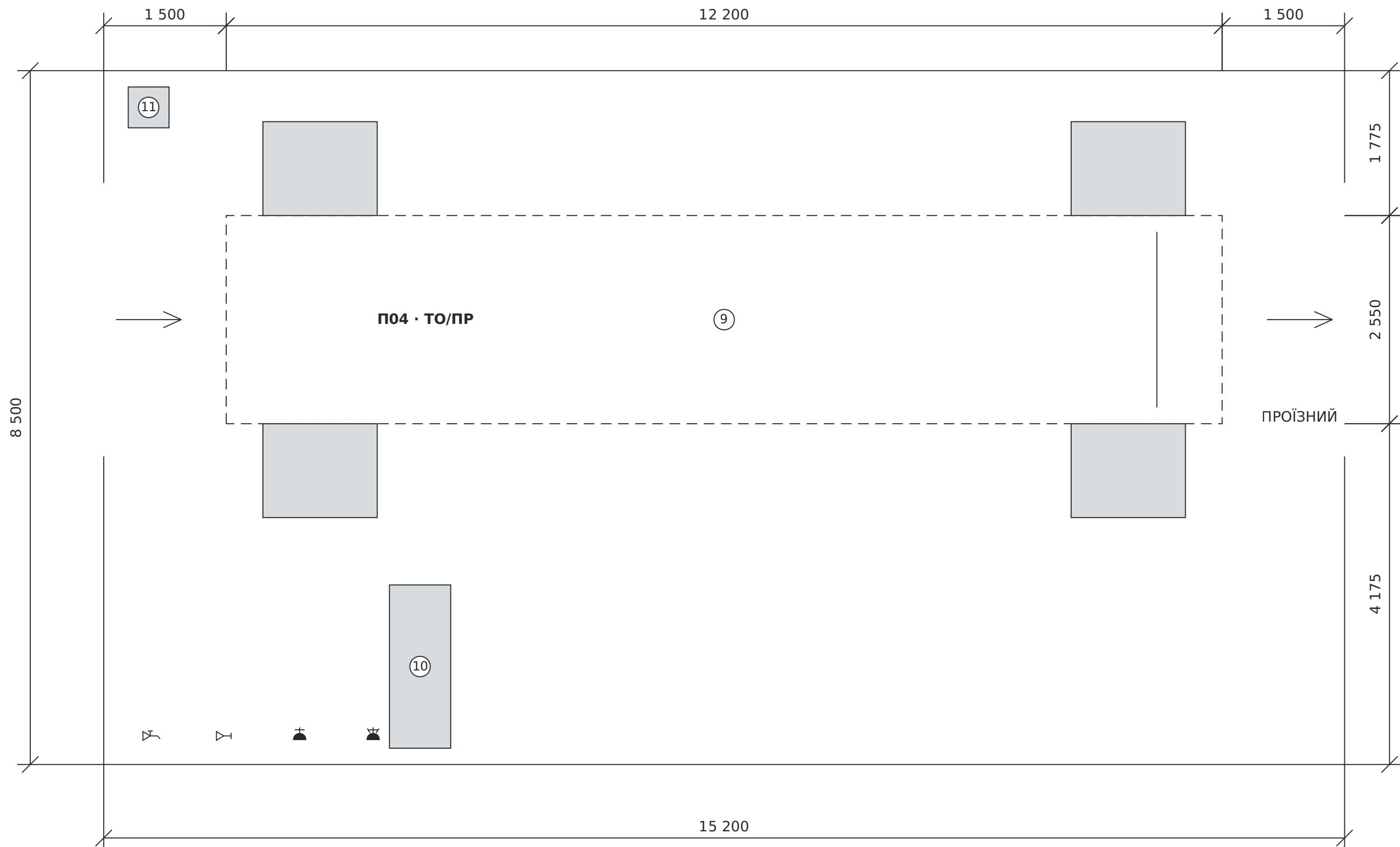


Рисунок А2.1 — Оснащений пост. Масштаб 1:50 за друку 100%.

Таблиця А2.1 — Оснащення обраного поста

| Поз. | Найменування                        | Кількість             |
|------|-------------------------------------|-----------------------|
| 9    | МАНА С_RGA 7.5 УС, комплект 4 колон | 1 комплект (4 колони) |
| 10   | Верстак з інструментальною шафою    | 1                     |
| 11   | Місцеве відведення вихлопних газів  | 1                     |

Таблиця А2.2 — Характеристики робочого поста

| Параметр                | Значення                           |
|-------------------------|------------------------------------|
| Призначення             | ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ |
| Тип / виїзд             | Проїзний · виїзд переднім ходом    |
| Розмір                  | 8,5 × 15,2 м                       |
| Габарит ТЗ              | 12,2 × 2,55 × 3,5 м                |
| Маса / максимальна вісь | 20 / 13 т                          |
| Одночасно працюють      | 1                                  |
| Вільна висота           | 5,8 м                              |

Таблиця А2.3 — Умовні позначення плану

| Позначення                       | Зміст                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| В                                | Водорозбірний кран; підвід води [34]                                                 |
| П                                | Кінцевий кран стисненого повітря [34]                                                |
| Е1                               | Розетка 230 В, 2 полюси + захисний контакт; умовне ІР44-55 [35]                      |
| Е3                               | Розетка 400 В, 3 полюси + захисний контакт; умовне ІР44-55 [35]                      |
| Штрихова лінія →                 | Рух від ВР1 до постів; виділено обраний пост                                         |
| Крапкова лінія →                 | Виїзд до ВР2: з проїзних — переднім ходом; з обраного тупикового — заднім до проїзду |
| Штрихпунктир В / П / Е           | Суміщена схема підведення мереж над робочою зоною                                    |
| Суцільний сірий переріз          | Стіна / перегородка; дуга — відчинення дверей або воріт                              |
| Коло з номером / П01... / 001... | Обладнання / робочі пости / приміщення                                               |
| Підкреслена площа                | м² у чистоті, внизу праворуч; площа залу 005 — в експлікації [33]                    |

Таблиця А2.4 — Послідовність робіт

| Етап | Операція                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Приймання та ідентифікація автомобіля                          |
| 2    | Встановлення на пост; перевірка придатності оснащення          |
| 3    | ТО та механічний ремонт · важкі ТЗ                             |
| 4    | Контроль якості; виїзд через протилежний торець переднім ходом |

Номери позицій ті самі, що на аркуші 1 та у звіті А4. Символи устаткування позначають місце розміщення, не монтажні отвори. Підводи — вода, стиснене повітря, 230 / 400 В; мережі прокладають над робочою зоною. Їх типорозміри та захист визначають окремим розрахунком. Чотири мобільні колони — одна позиція комплекту.

Параметри виробника: [28], [29]. Підймання потребує перевірки точок підхоплення, кожного колеса, колісної бази та основи. Прямокутник шинного комплекту — сумарна робоча зона двох верстатів. Повні джерела й припущення наведено у звіті.

За введеними умовами річний фонд постів і персоналу достатній; перевірка маси підйомачів пройдена.



|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|-----------|----------------------|------|--------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|--|--|
|           |                      |      |        |       |                                  | ТЕА-0.5.0-ТХ-02                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  | Технологічний проєкт станції         |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  | Змішана СТО · М1 / М3 / N1 / N2      |                                  |       |         |  |  |
| Зм.       | Кільк.               | Арк. | № док. | Підп. | Дата                             | Корпус 43,2 × 62,9 м<br>Масштаб 1:50 | Станів                           | Аркуш | Аркушів |  |  |
| Розробив  | Навчальний проєкт... |      |        |       | План оснащення<br>робочого поста |                                      | НП*                              | 2     | 2       |  |  |
| Перевіряв | —                    |      |        |       |                                  |                                      | ЖАТФК<br>Автомобільний транспорт |       |         |  |  |
| Група     |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |
|           |                      |      |        |       |                                  |                                      |                                  |       |         |  |  |